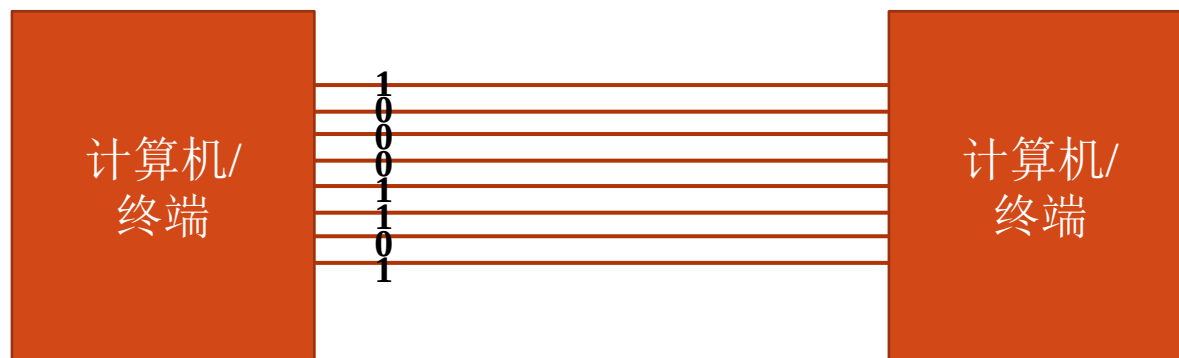


Chapter 9 串口通信

Dr. Prof. Ni Li

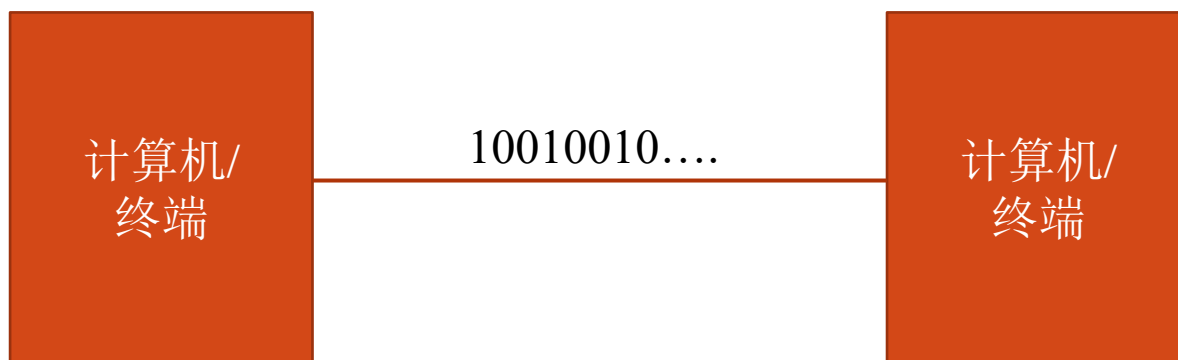
串口通信

- 通信
 - 计算机之间或计算机与外设之间的数据通信
- 通信方式
 - 并行通信: 数据位 $\rightarrow$ 传输线
 - 长距离传输: 线缆成本增加, 可靠性减低
 - 经常用于短距离传输

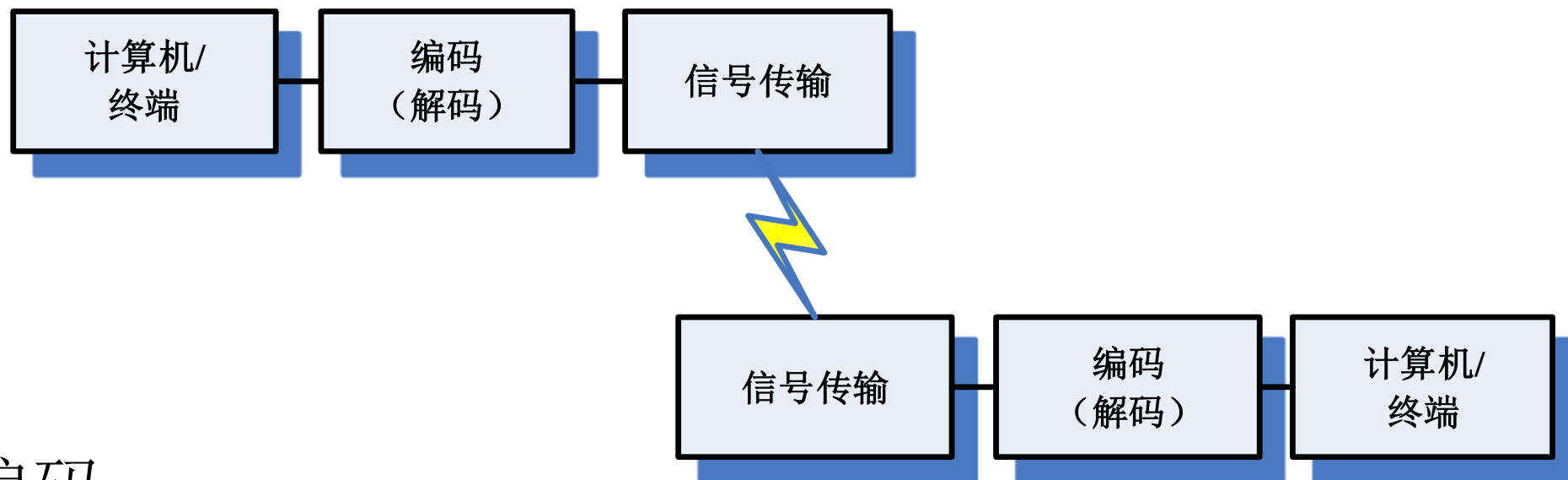


串口通信

- 通信方式
 - 串行通信: 数据一位一位按照顺序通过一根数据线传输
 - 适合长距离传输: 更少的传输线和更远距离
 - E.g. 使用电话线用于传输(ADSL)



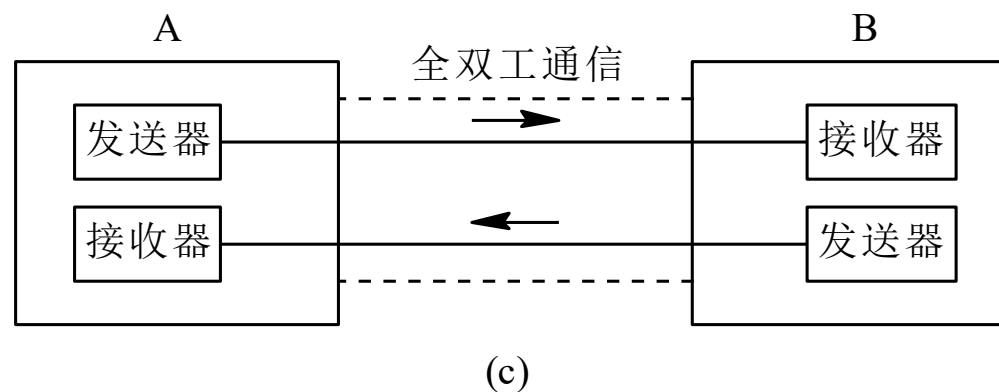
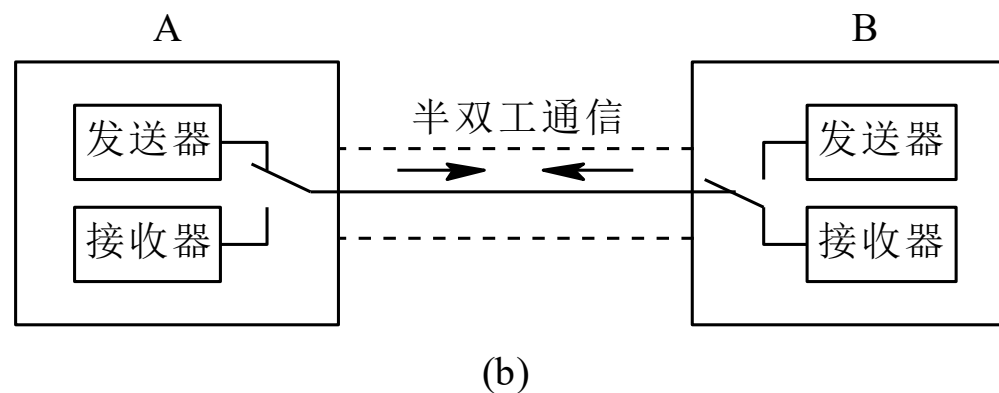
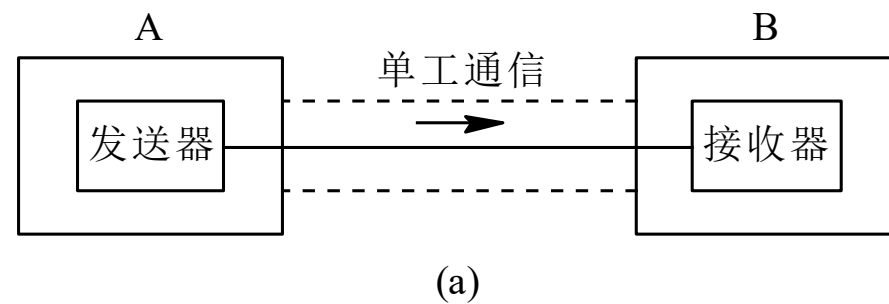
串行数据传输系统典型结构



- 编码
 - 并串转换 (起始位, 停止位, 奇偶校验位等)
- 信号转换
 - 转换为适合信道传输的信号
 - 数字信号/音频信号, 调制解调Modulation/Demodulation
- 解码
 - 串并转换(数据分离和校验)

数据传送方向

- Simplex 单工
 - 一个方向传输
- Half-duplex 半双工
 - 数据双向传输，但不支持同时传输
- Full-duplex 全双工
 - 数据同时双向传输
 - 两个信号通道

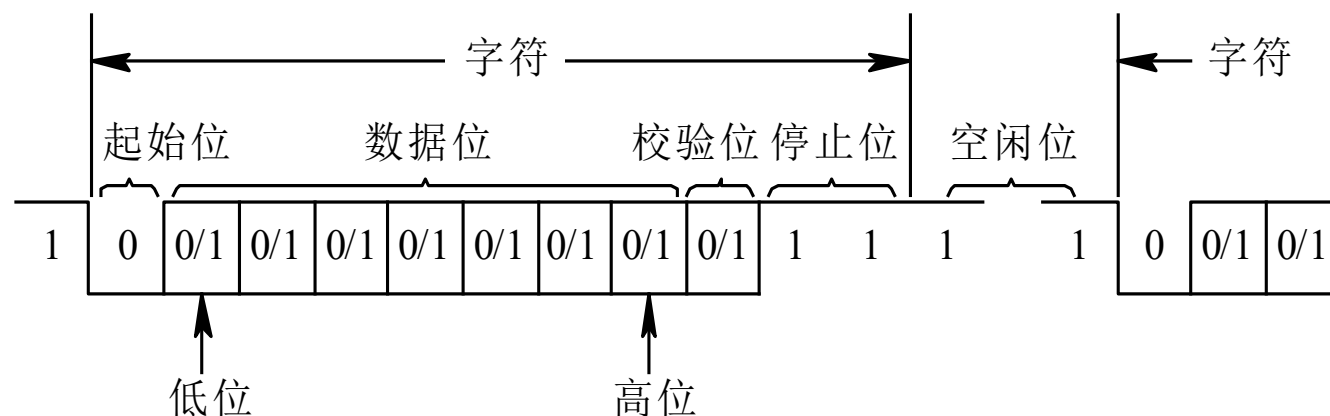


传输格式

- Asynchronous 异步
- Synchronous 同步

异步传输

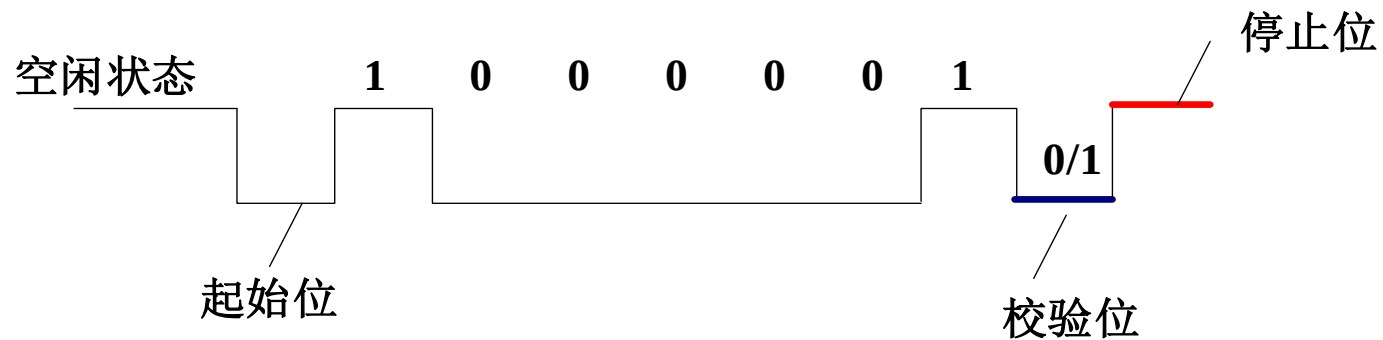
- 面向字符
 - 1个起始位、5~8个数据位、1个奇偶校验位以及1~2个停止位



- 信号传输过程
 - 无字符发送时，数据信号线保持高电平，处于空闲状态
 - 有字符发送时，数据线保持1位低电平，即起始位
 - 信号线发出数据位，一般从D0开始 (5~8 个数据位)
 - 奇偶校验位和至少一个高电平的停止位

异步传输

- 发送字符‘A’ (ASCII: 41H, 01000001)
 - 包含 7 个数据位



- 特点
 - 面向字符: 帧frame
 - 1帧中附加信息占到20%~30%

同步传输

- 首先发送同步字符，同步后发送数据块

同步字符1	同步字符2	数据库内容
-------	-------	-------

- 发送端和接收端必须严格同步

串行通信效率

- Baud rate波特率
 - 每秒传输的位数
 - bit/s
- 假设数据传输率为每秒120 个串行字符, 每个字符包含10 个数据位 (起始位, 7个数据位, 校验位, 停止位), 波特率?
- 通常使用的波特
 - 110/300/.../1200/2400/4800/9600...
 - 同步传输波特率可以达到64000

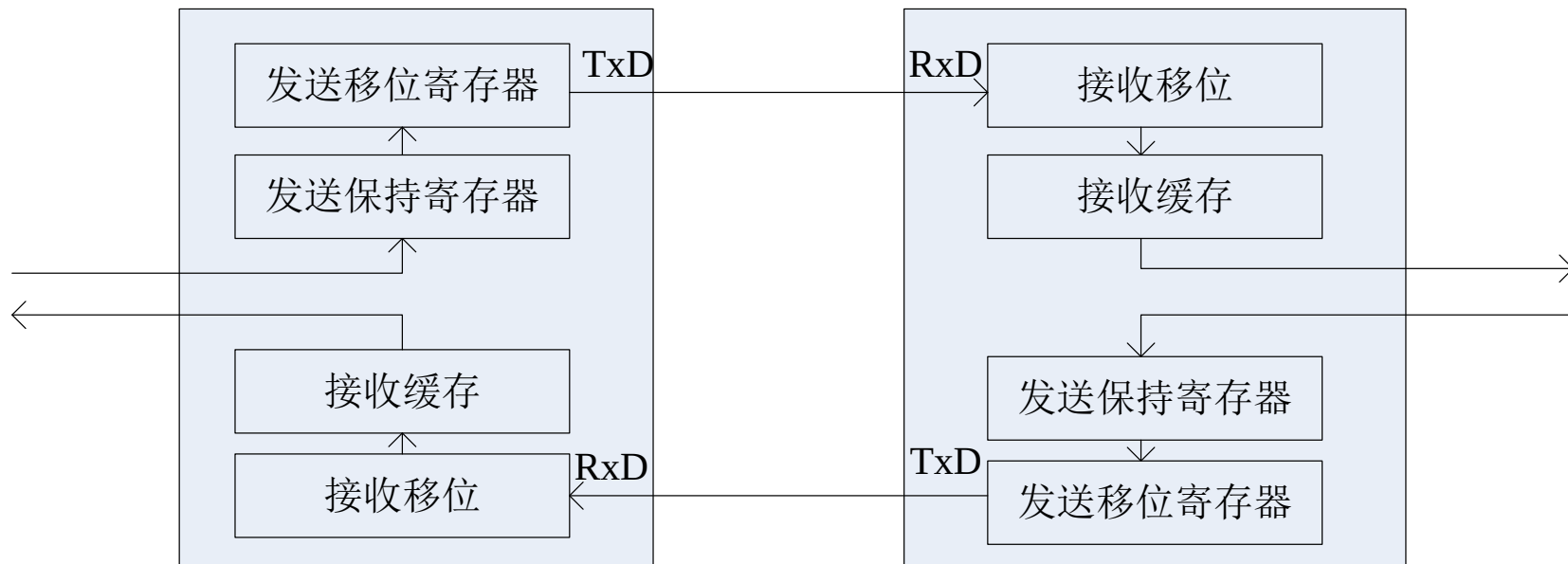
串行传输错误

- Parity Error 奇偶校验错
- Overrun Error 溢出错
- Framing Error 帧出错

奇偶校验错

- 奇校验
 - 加上校验位的“1”有奇数个“1”
- 偶校验
 - 加上校验位的“1”有偶数个“1”
- E.g. 传输字符‘A’ (01000001)
 - 奇校验：校验位为1
 - 偶校验：校验位为0
- 常用的校验方式
 - 不能检测出双位出错 (double bits error rarely occurs)
 - 没有纠错功能(要求重新发送)
 - 简单, 广泛应用

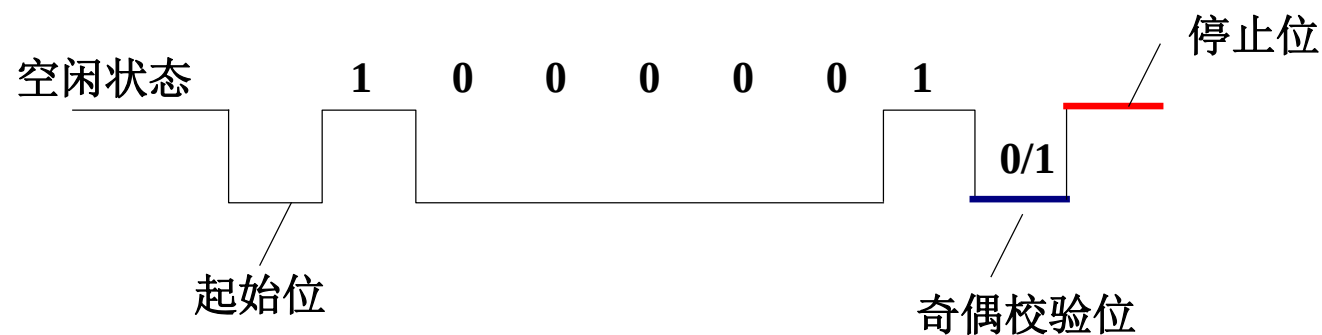
溢出错误



- **并串转换未完成:** 当发送移位寄存器中的数据未发送完，而发送保持寄存器又传来新的数据，覆盖原有数据时，此时会产生溢出错误
- **串并转换未完成:** 当CPU未接收完接收缓存中的数据，而接收移位寄存器送来新的数据，覆盖原有数据时，也会产生溢出错误。

帧出错

- 异步：接收到的字符格式不符合规定（如缺少停止位）



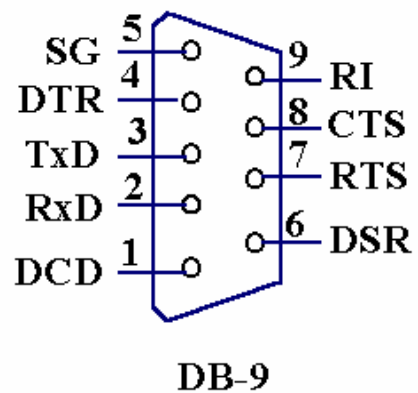
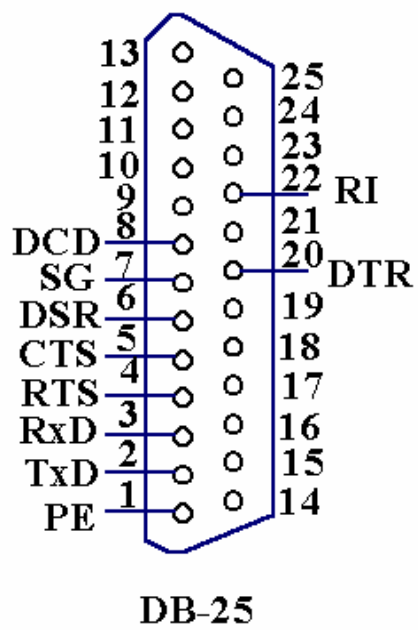
- 同步：不严格同步导致数据的偏移

RS-232C

- RS-232-C是美国电子工业协会EIA（Electronic Industry Association）制定的一种串行物理接口标准
- 广泛应用于计算机与终端之间、计算机与计算机之间或者计算机与串行打印机等设备之间的近距离串行通信。
- RS 232: 15m
- RS 485: 3000m

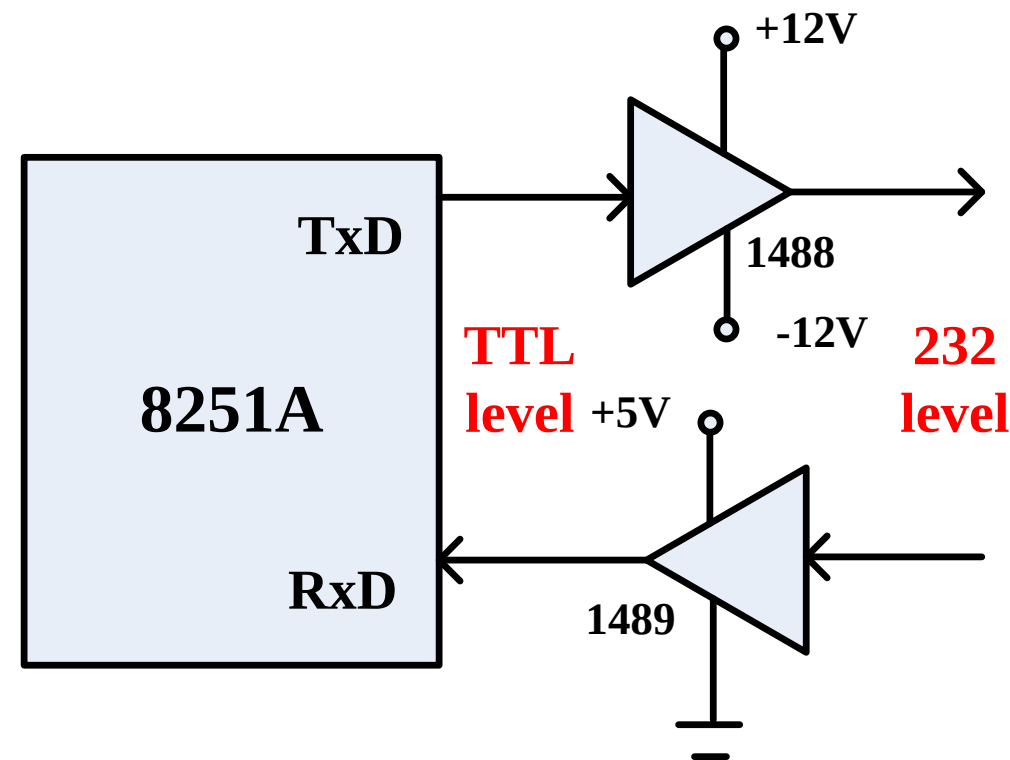
机械特性

- 25芯 D型插头插座
- 9芯 插头插座



电气特性

- 信号电平
 - 逻辑高(-3~-15V), 带载
 - 逻辑低(+3~+15V), 带载
- RS232C 电平: $\pm 12\text{V}$
- TTL 电平
 - 0~0.8: logic 0, +2.0~+5V: logic 1
- 电平转换电路
 - MC1488 and MC1489
 - MAX232 and 233(+5V)

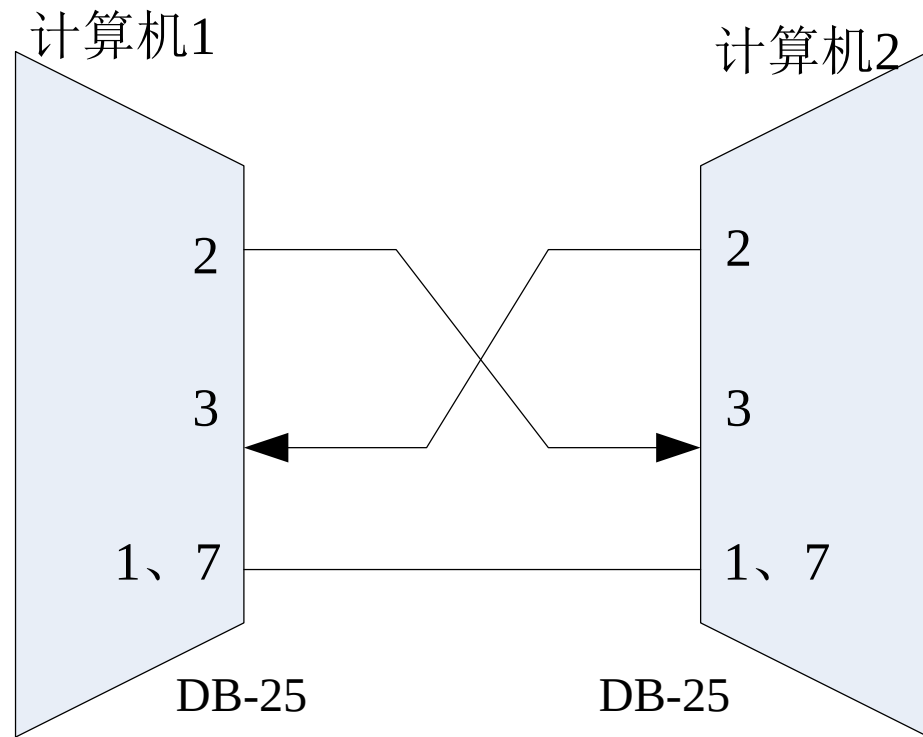


信号定义

25 芯 引脚号	9 芯 引脚号	名称	功能
1			保护地
2	3	TxD	发送数据
3	2	RxD	接收数据
4	7	$\overline{\text{RTS}}$	请求发送
5	8	$\overline{\text{CTS}}$	清除发送
6	6	$\overline{\text{DSR}}$	数据装置准备好
7	5	GND	信号地
8	1	$\overline{\text{CD}}$	载波信号检测
20	4	DTR	数据终端准备好
22	9	RI	振铃指示
9,10			保留
11,18,25			未定义

短距离传输

- 短距离传输
 - 3-线 RS232



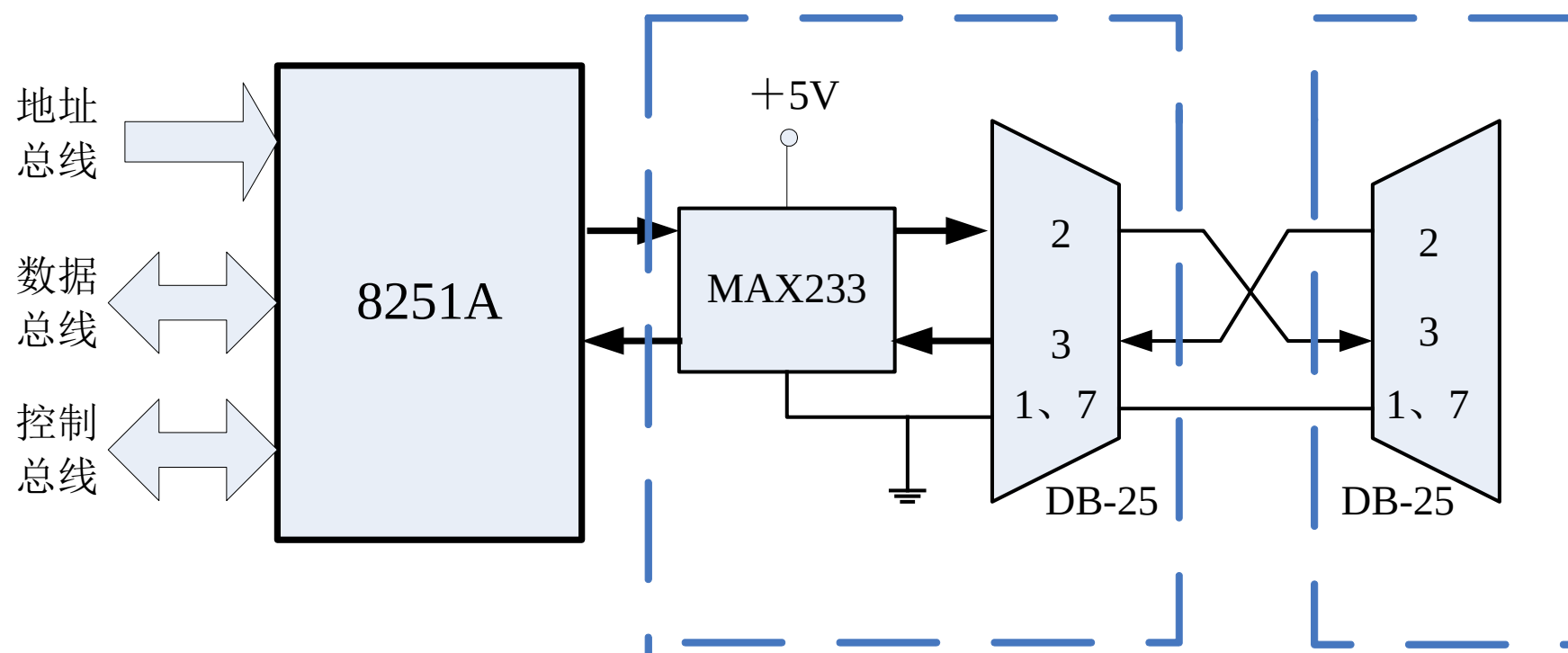
可编程芯片8251A

- Intel 8251A
 - Intel Corp.
 - 通用同步/异步可编程的串行通信接口芯片
 - 全双工方式
 - 具有检测奇偶校验错、溢出错以及帧错误的功能



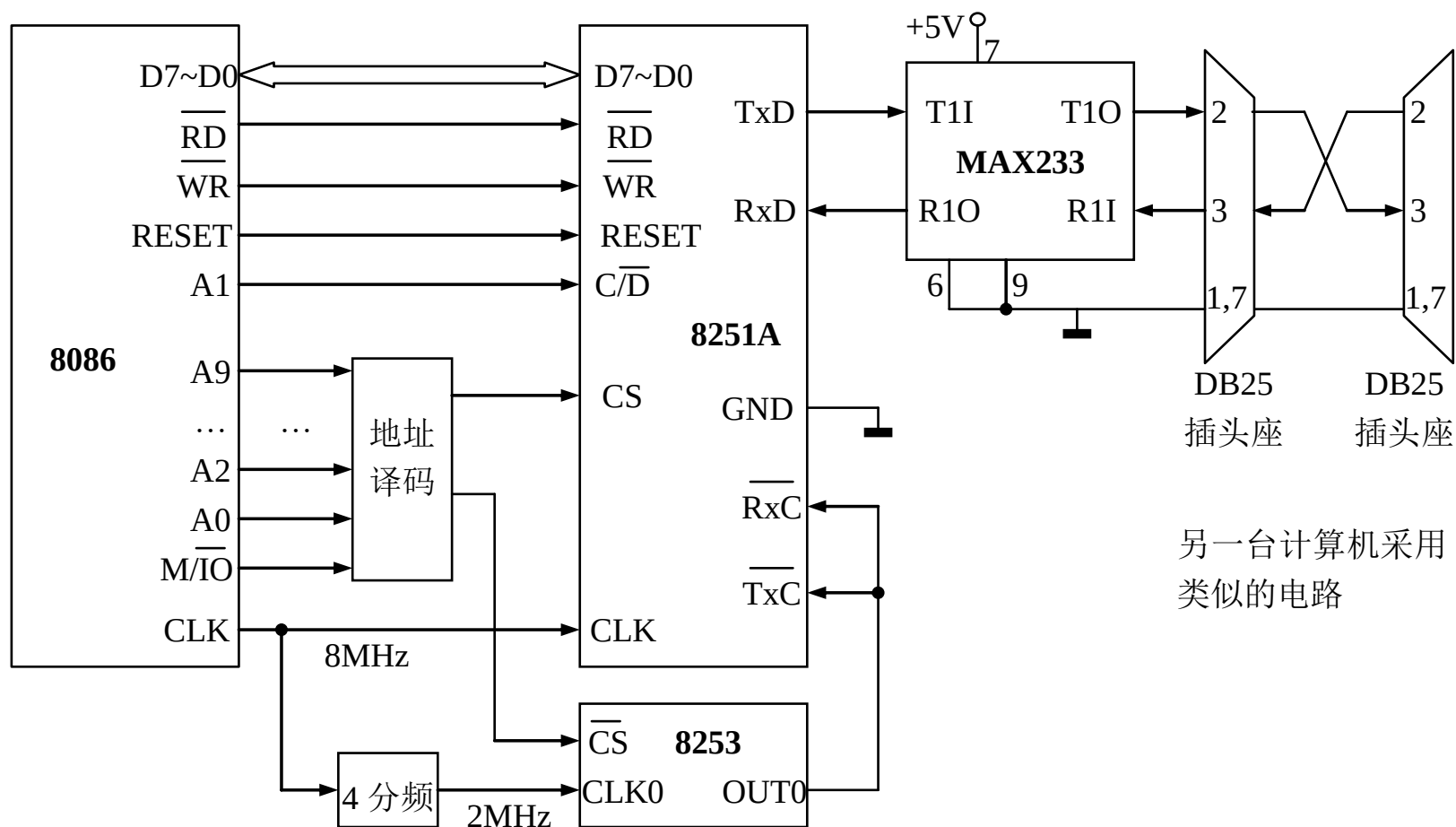
与外设的连接

- 短距离连接方式

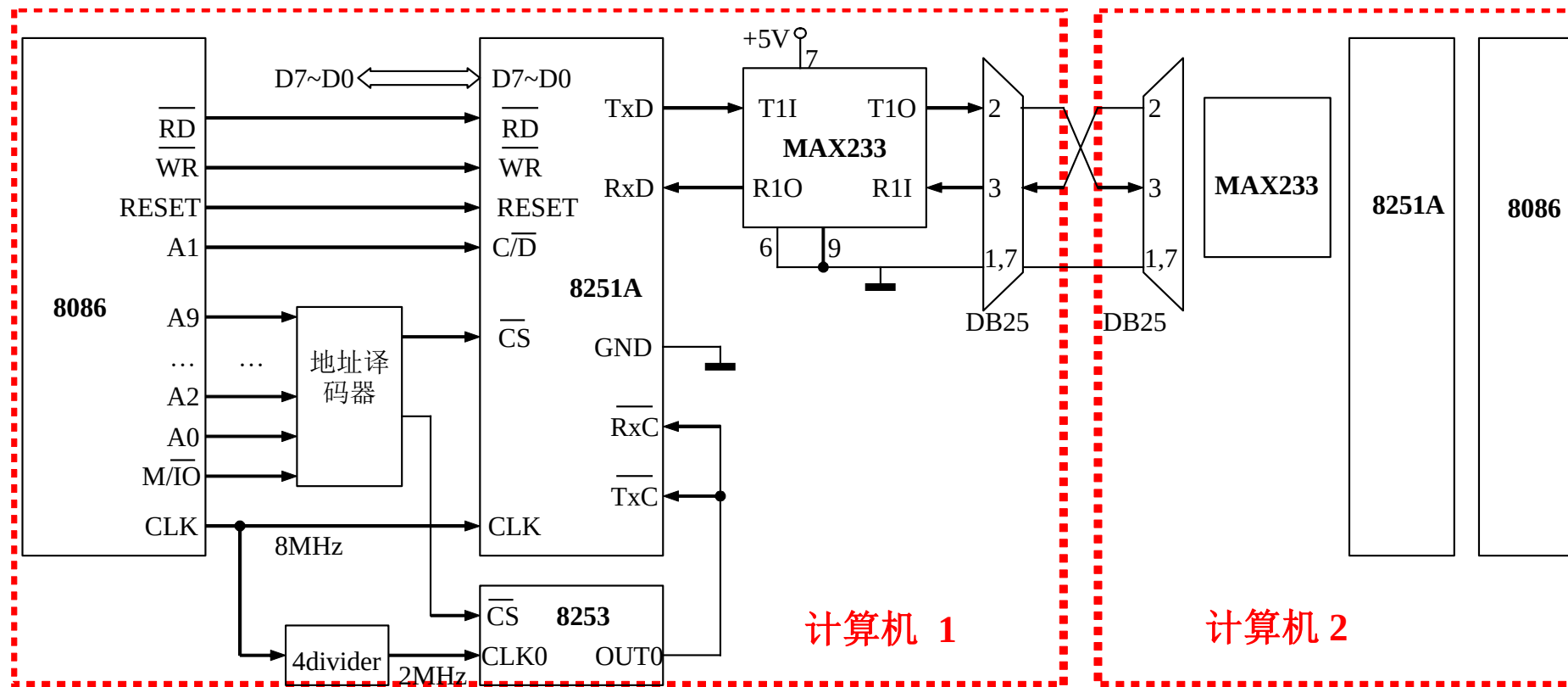


应用实例

- 实现两台微机之间的串口通信
- 8251A, MAX233, 8253 (提供发送、接收时钟信号)



连接电路



波特率9600 波特率系数16

发送、接收时钟信号频率：波特率乘以波特率系数

通道1计数初值：13

新的微机主板不再提供串口接口

USB转串口转接头

Review of Chapter 9

- 串行通信基本概念
 - 单工，半双工，全双工
 - 同步、异步传输
 - 波特率Baud rate
- RS-232C标准和连接方式
- 8251A基本功能

USB总线

- USB (Universal Serial Bus)是 1995 年 Microsoft、Compaq、IBM 等公司联合制定的一种新的 PC 串行通信协议
- 基于通用连接技术，实现外设的简单快速连接
- 允许外设 in 开机状态下热插拔
- 最多可串接下来 127 个外设
- 可以向低压设备提供5 伏电源

USB 版本

- USB1.0

1996年制定，速度1.5Mb/s。1998 年升级为 USB 1.1，速度提升到 12Mb/s，称为“full speed”

- USB2.0

2000年制定，传输速率可达到480Mbps，称为“high speed”

- USB3.0

2008年11月12日制定，传输速率最高达 5Gbps，称为“super speed”。

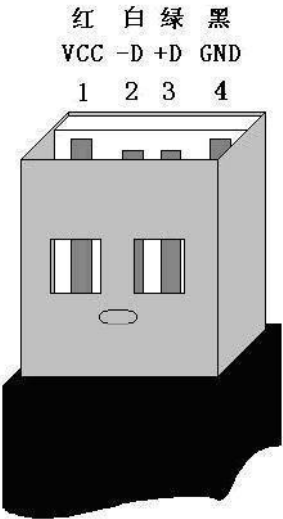
- USB3.1

2013年12月3日制定，传输速率最高达 10Gbps

电气特性

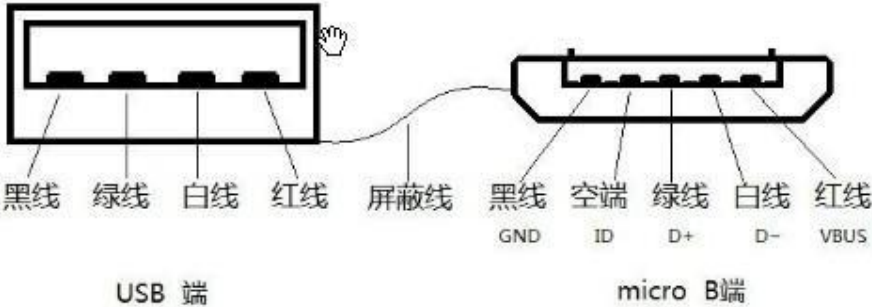
USB2.0 连接器包含四条线:

- 2 条用于电源供电(VBUS 和 GND),
- 2 条用于 USB 数据传输(D+ 和 D-).
- VBUS 提供 5V 电源, 电流可达 500mA。
- D+ 和 D- 为双向信号线, 信号电平为3.3V



USB接口定义

手机 micro USB 数据线 接线图

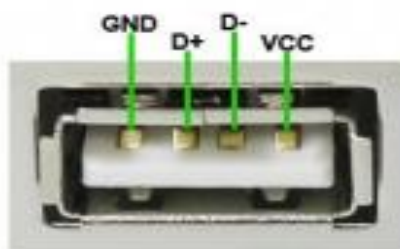
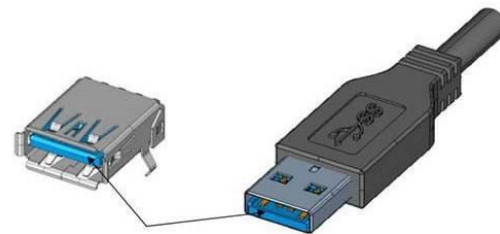


针脚	名称	说明	接线颜色
1	VCC	+5 VDC	红色
2	D-	Data -	白色
3	D+	Data +	<u>绿色</u>
4	GND	Ground	黑色

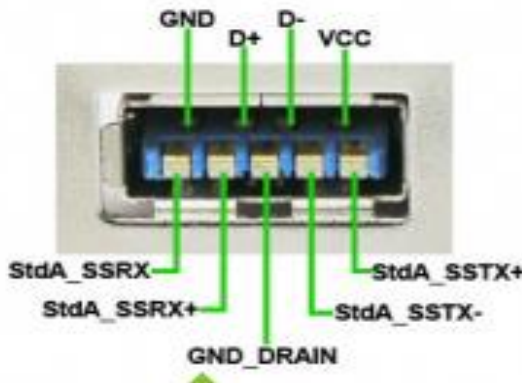
电气特性

USB3.0 连接器包含9条线:

- 4条与USB2.0相同
- 另有5个引脚为USB3.0，其中**两对专用高速数据传输线**传输全双工差分信号，一根屏蔽地线



USB 2.0 针脚定义



USB 3.0 针脚定义

USB信号传输方式

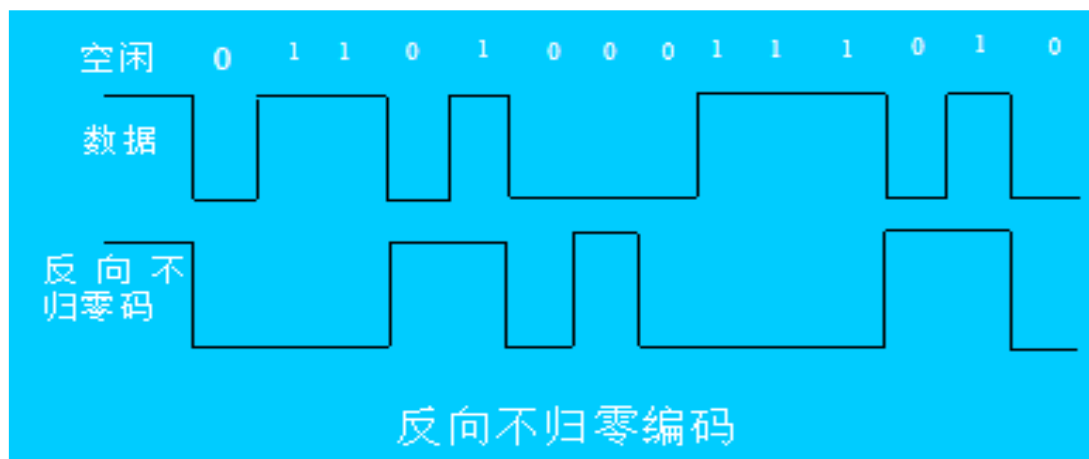
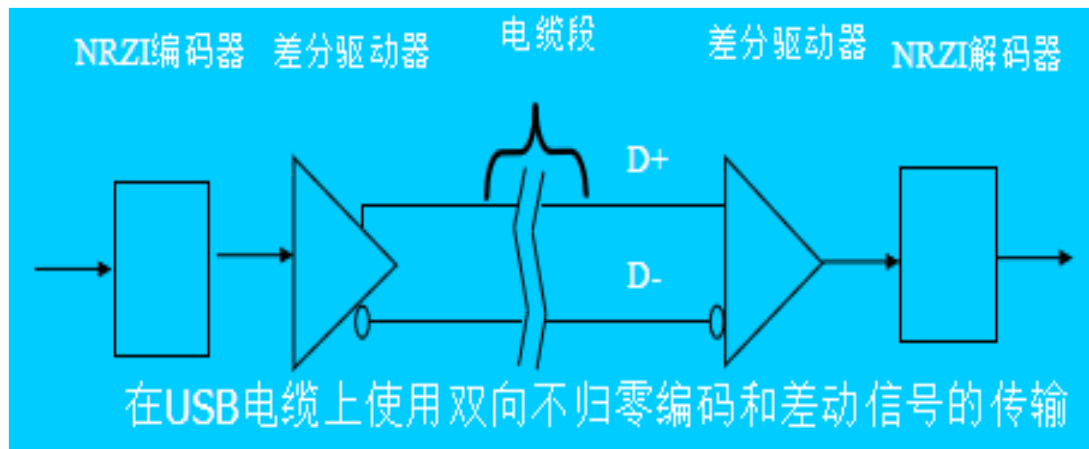
■ 差分信号

- 用两条线路传输信号的压差作为判断1还是0的依据
- 遭受外界干扰，两条线路对应的电平会出现提升或降低，但压差稳定
- 对比TxD RxD

■ 反向不归零编码（NRZI）

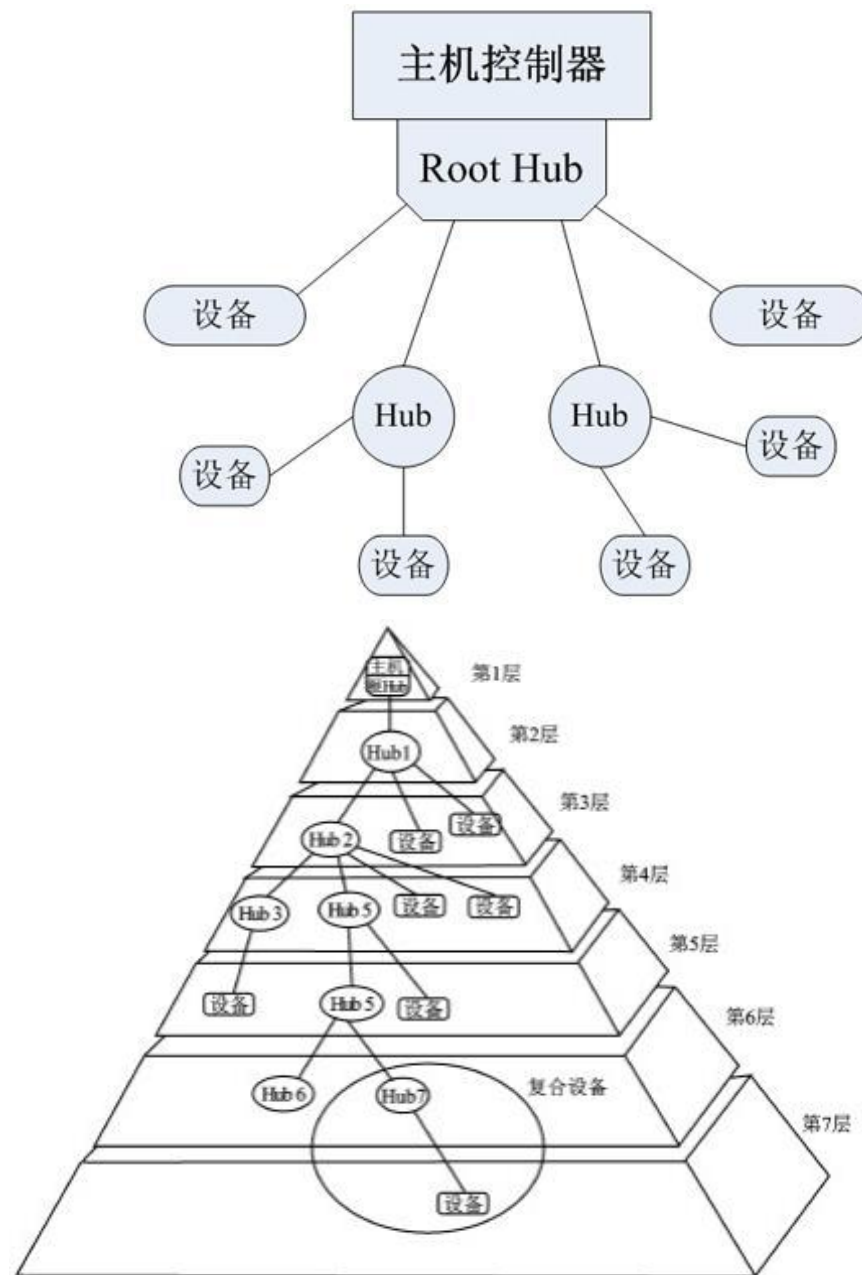
- 反向不归零编码中，遇到“0”转换，遇到“1”保持（不是正电平代表逻辑1，负电平代表逻辑0）
- 信号传输可体现发送时钟信号频率（可根据信号翻转判断）

采用差分信号、反向不归零编码（NRZI）

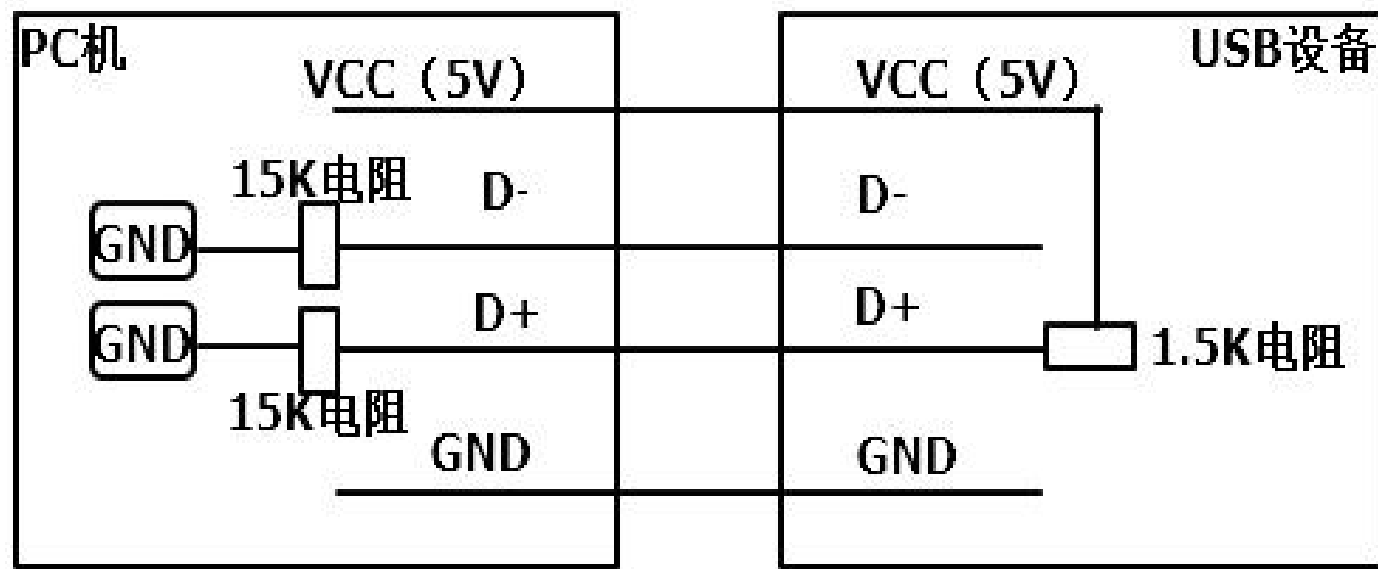


USB拓扑结构

- 阶梯式星形（tiered star）结构
 - 主机(Root Hub 与 USB 主机控制器绑定在一起)
 - Hub 集线器
 - 设备
- 最大层数为 6 层，包括最后一级设备后共7层
- 在 PC 平台上的 USB 中，PC 就是主机和根 Hub



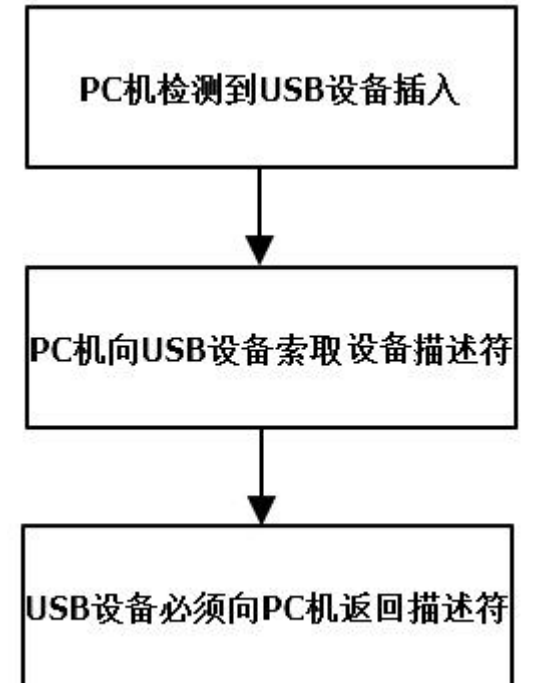
PC机检测USB设备



- 当设备插入PC机的时候，会将PC机的D+端的电压拉高
- PC机在D+端检测到高电平时，就知道有设备插入了

PC机获取接入设备信息

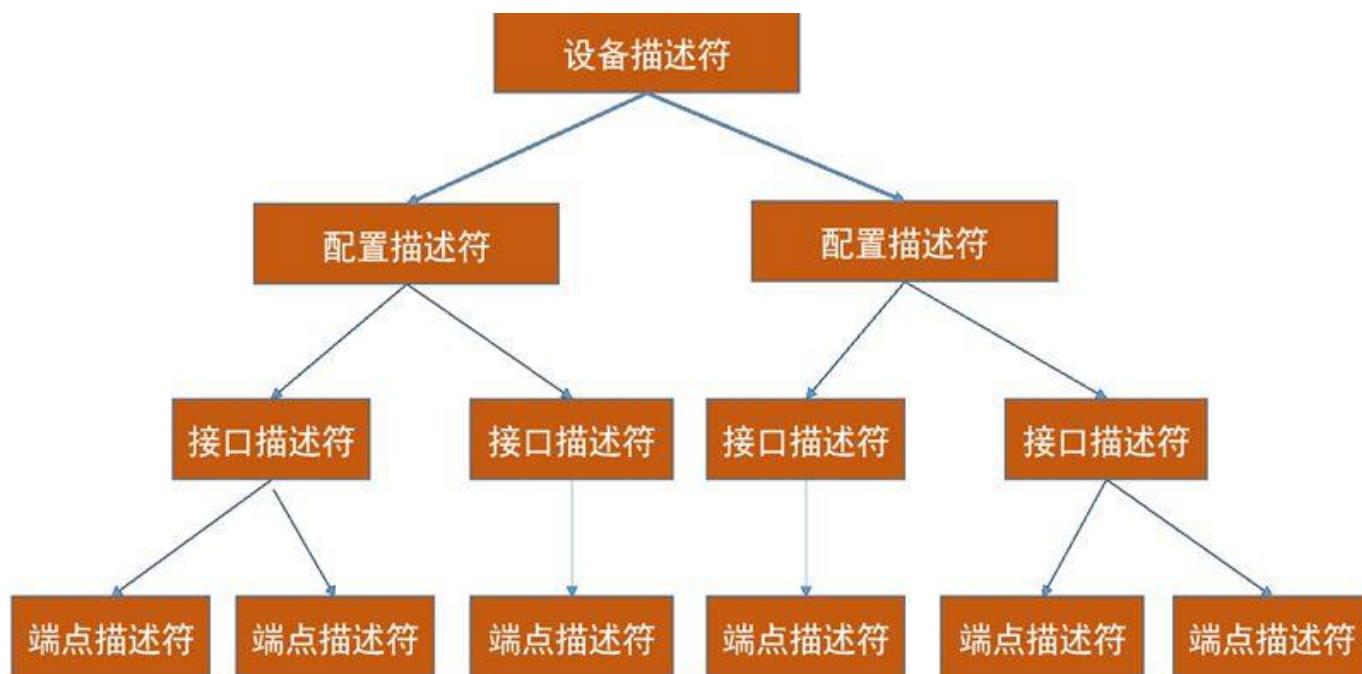
- PC机检测到有USB设备插入后，会主动向设备发送命令包，要求设备上传设备信息
- USB设备新接入PC时，给新接入的设备分配一个唯一的编号（默认编号是0）
- 所有的USB传输，都是从USB主机发起
 - 例如：USB鼠标滑动一下立刻产生数据，但它没有能力通知PC机来读数据，只能被动地等得PC机来读
 - USB设备会在设备驱动程序中设置一个参数，表示设备希望主机多长时间来轮询自己，主机就会周期性的来查看有没有数据需要处理



USB描述符

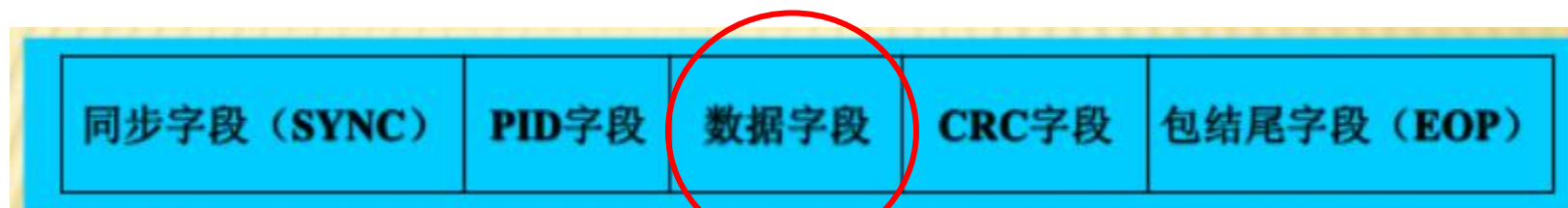
- USB描述符

- 在每一个USB设备内部，包含了固定格式的数据，通过这些数据，USB主机就可以获取USB设备的类型、生产厂商等信息



通讯协议

- 包（Packet）是USB系统中信息传输的基本单元，所有数据都是经过打包后在总线上传输的
- USB包由五部分组成，即同步字段（SYNC）、包标识符字段（PID）、数据字段、循环冗余校验字段（CRC）和包结尾字段（EOP）



00000001